Лекция №3 • Cisco Packet Tracer • 2 часа

Расширенная настройка VLAN и Trunk-соединений

РО2.1. Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации

Цель лекции

- Администрировать несколько VLAN на связанных коммутаторах.
- Настраивать разрешённые VLAN и ручной Trunk без DTP.
- Находить и исправлять ошибки Native VLAN и Allowed VLAN.
- Проверять результат по таблицам и тестам конечных устройств.

Что уже изучено в ПМ1

- VLAN разделяет один коммутатор на логические широковещательные домены.
- Access-порт передаёт трафик одной пользовательской VLAN.
- Trunk передаёт несколько VLAN посредством тегирования 802.1Q.
- Связь между разными VLAN требует маршрутизации; здесь её не настраиваем.

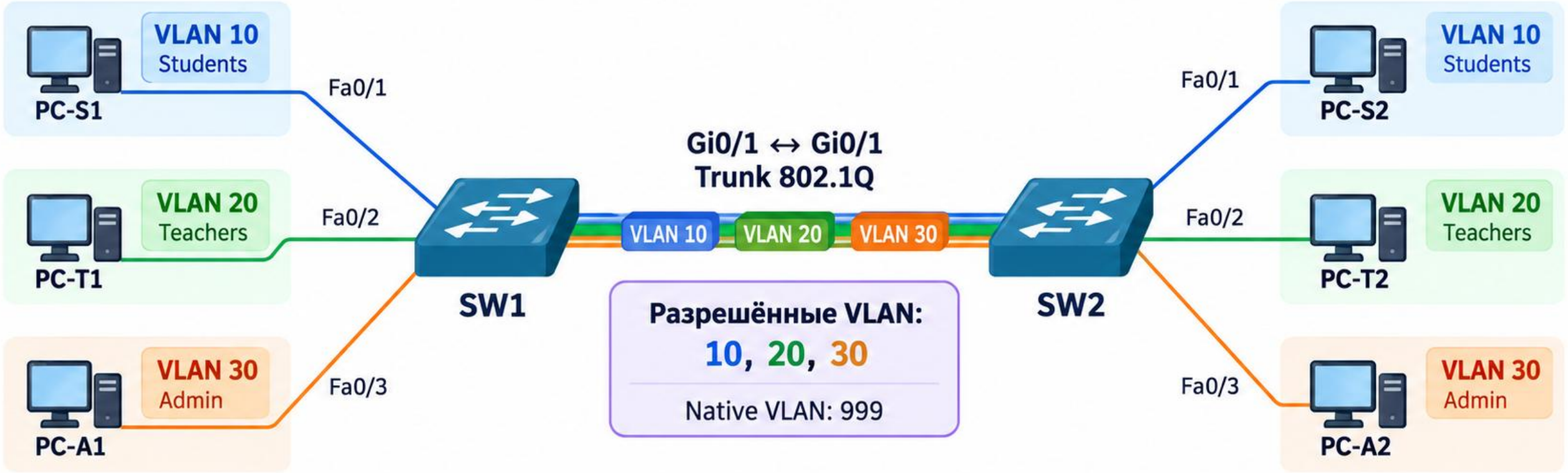
Сценарий учебной сети

- Два коммутатора SW1 и SW2 соединены Gi0/1 ↔ Gi0/1.
- В каждом коммутаторе есть VLAN 10 Students, VLAN 20 Teachers, VLAN 30 Admin.
- VLAN 999 используется как неиспользуемая Native VLAN.
- Магистраль должна переносить только VLAN 10,20,30.

Учебный адресный план

Узел	Порт	VLAN	IPv4
PC-S1	SW1 Fa0/1	10	192.168.10.11/24
PC-S2	SW2 Fa0/1	10	192.168.10.12/24
PC-T1	SW1 Fa0/2	20	192.168.20.11/24
PC-T2	SW2 Fa0/2	20	192.168.20.12/24
PC-A1	SW1 Fa0/3	30	192.168.30.11/24
PC-A2	SW2 Fa0/3	30	192.168.30.12/24

Топология: две коммутируемые сети и разрешённые VLAN на Trunk



Что важно:

1. VLAN 10, 20 и 30 должны существовать на обоих коммутаторах
2. Trunk передаёт только разрешённые VLAN
3. Устройства одной VLAN обмениваются данными через магистраль
4. Разные VLAN без маршрутизации друг с другом не взаимодействуют

Семь учебных вопросов

- 1. VLAN на нескольких коммутаторах.
- 2. Диапазоны VLAN.
- 3. Разрешённые VLAN.
- 4. DTP и ручной Trunk.
- 5. Native VLAN mismatch.
- 6. Неиспользуемые VLAN.
- 7. Диагностика.

1. Управление VLAN на нескольких коммутаторах

Одинаковые идентификаторы и согласованные настройки

VLAN — локальная конфигурация каждого коммутатора

- Наличие VLAN 10 на SW1 не означает её автоматического создания на SW2.
- На обоих устройствах создают нужные VLAN с согласованными номерами.
- Имена VLAN служат для удобства администратора; трафик различается по идентификатору VLAN.
- Порт доступа относится к VLAN, которая должна существовать на коммутаторе.

Создание VLAN на каждом коммутаторе

```
CISCO
enable
configure terminal
vlan 10
 name Students
vlan 20
 name Teachers
vlan 30
 name Admin
vlan 999
 name Native_Unused
end
```

Что важно

- Команды вводятся отдельно на SW1 и SW2.
- show vlan brief подтверждает существование VLAN.

Назначение портов пользователей

CISCO

```
configure terminal
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface fastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface fastEthernet0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
end
```

Что важно

- Fa0/1 — Students, Fa0/2 — Teachers, Fa0/3 — Admin.
- Проверьте фактические имена портов выбранного устройства.

Проверка VLAN на двух коммутаторах

- Команда show vlan brief отображает VLAN и принадлежность Access-портов.
- Магистральный порт обычно не перечисляется как Access-порт конкретной VLAN.
- show interfaces trunk показывает действующие магистральные порты.
- Одинаковые VLAN и IP-подсети на краях двух коммутаторов обеспечивают связь на L2 при корректном Trunk.

Диапазоны VLAN и особенности использования

Обычный и расширенный диапазоны Cisco

Диапазоны идентификаторов VLAN

VLAN ID	Назначение	Примечание
1	VLAN по умолчанию	Существует изначально
2–1001	Normal-range VLAN	Обычно доступны для пользовательских VLAN
1002–1005	Зарезервированы исторически	Token Ring/FDDI на соответствующих платформах
1006–4094	Extended-range VLAN	Поддержка и хранение зависят от модели и VTP
0 и 4095	Резервные значения	Не используют как обычные VLAN

Почему для лабораторной выбраны 10, 20, 30 и 999

- Эти номера находятся в обычном диапазоне и доступны на распространённых учебных моделях Cisco.
- VLAN 999 служит отдельной Native VLAN и не назначается конечным устройствам.
- Не используйте extended-range VLAN без проверки поддержки модели и режима VTP.
- VLAN 1 не удаляется штатной настройкой; задача — уменьшить её использование.

VTP: что достаточно знать сейчас

- VTP может распространять сведения о VLAN в пределах заданного домена управления.
- Это отдельная технология; в текущей лабораторной VLAN создаются вручную.
- Непреднамеренное изменение VLAN-базы через VTP может повлиять на соседние устройства.
- Не меняйте режим VTP без необходимости в учебной работе.

2. Настройка разрешённых VLAN на магистральном порту

Allowed VLAN — контролируемый список трафика

Что делает Allowed VLAN

- По умолчанию Trunk может пропускать много VLAN; точное поведение зависит от платформы.
- Allowed VLAN ограничивает, какие идентификаторы VLAN допускаются через конкретную магистраль.
- VLAN должна одновременно существовать, быть разрешена и иметь рабочий путь.
- Ограничение Allowed VLAN не является заменой межсетевого экрана или ACL.

Разрешить VLAN 10,20,30 на Gi0/1

CISCO

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
end
show interfaces trunk
```

Что важно

- Список 10,20,30 заменяет прежний список Allowed VLAN.
- Проверяйте настройку на обоих концах соединения.

Добавление и удаление VLAN из списка

CISCO

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan add 40
 switchport trunk allowed vlan remove 40
end
```

Что важно

- add изменяет список, не заменяя его целиком.
- remove убирает указанную VLAN из магистрали.

Результат ограничения Allowed VLAN

VLAN	На SW1	На SW2	Через Gi0/1
10	Создана	Создана	Разрешена
20	Создана	Создана	Разрешена
30	Создана	Создана	Разрешена
40	Может существовать	Может существовать	Не разрешена
999	Native	Native	Не используется для данных пользователей

Allowed VLAN на магистрали: разрешённые и отфильтрованные потоки



Разрешённые VLAN (10, 20, 30)

VLAN 10	Ethernet	802.1Q VLAN ID: 10	Данные	Передаётся по магистрали
VLAN 20	Ethernet	802.1Q VLAN ID: 20	Данные	Передаётся по магистрали
VLAN 30	Ethernet	802.1Q VLAN ID: 30	Данные	Передаётся по магистрали

Отфильтрованный VLAN (40)

VLAN 40	Ethernet	802.1Q VLAN ID: 40	Данные	Не передаётся по магистрали (нет в списке allowed)

Пример конфигурации Trunk на SW1 и SW2

```
interface gi0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30
  switchport trunk native vlan 999
```

Только VLAN, указанные в списке **allowed**, передаются через магистральное соединение. Трафик остальных VLAN, например VLAN 40, блокируется на порту коммутатора.

DTP и ручная настройка Trunk

Автоматическое согласование против фиксированной настройки

Что такое DTP

- Dynamic Trunking Protocol — механизм Cisco для согласования режима Trunk.
- dynamic desirable инициирует переговоры; dynamic auto ожидает инициативу соседа.
- Два порта dynamic auto обычно не образуют Trunk.
- DTP не нужен для вручную согласованных магистралей.

Основные режимы порта

Команда	Поведение
switchport mode access	Фиксированный Access
switchport mode trunk	Фиксированный Trunk
switchport mode dynamic desirable	Активно согласует Trunk
switchport mode dynamic auto	Пассивно согласует Trunk
switchport nonegotiate	Не отправляет DTP на вручную настроенном порту

Два подхода к магистрали

Автоматическое согласование

- Зависит от режимов обоих устройств
- Может приводить к ошибочным ожиданиям
- Проверяйте фактический Operational Mode

Ручной Trunk

- На обоих концах switchport mode trunk
- При поддержке — switchport nonegotiate
- Предсказуемая эксплуатационная конфигурация

Ручной Trunk и отключение DTP

CISCO

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
end
show interfaces gigabitEthernet0/1 switchport
```

Что важно

- Ручной Trunk должен быть настроен с обеих сторон.
- nonegotiate не переводит порт в Trunk, а только отключает DTP.
- Если команда отсутствует в Packet Tracer, зафиксируйте ограничение модели.

DTP: dynamic auto, desirable и ручной Trunk

A dynamic auto + dynamic auto



Gi0/1 = **dynamic auto**

Gi0/1 = **dynamic auto**

Trunk не формируется

Оба порта ожидают инициативу соседа.

B dynamic desirable + dynamic auto



Gi0/1 = **dynamic desirable**

Gi0/1 = **dynamic auto**

Trunk формируется

desirable инициирует согласование, auto принимает.

C ручной Trunk + ручной Trunk



Gi0/1 = **trunk**

Gi0/1 = **trunk**

Trunk формируется

Предсказуемая ручная настройка.

рекомендуется для стабильной конфигурации

Краткие выводы

dynamic auto + dynamic auto	✗	**нет trunk**
desirable + auto	✓	**trunk есть**
trunk + trunk	✓	**trunk есть**
Ручная настройка		упрощает диагностику

Примеры команд

```
interface gi0/1
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
```

nonegotiate отключает DTP на вручную настроенном порту.

Native VLAN mismatch

Несогласованная Native VLAN на концах Trunk

Как работает Native VLAN

- В классической конфигурации 802.1Q кадры Native VLAN на Trunk могут передаваться без VLAN-тега.
- Оба конца магистрали должны использовать согласованную Native VLAN.
- Различия способны приводить к ошибочной классификации нетегированного трафика.
- Cisco может сообщать о Native VLAN mismatch через CDP.

Одинаковая Native VLAN 999 на обоих концах

CISCO

```
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
 switchport trunk native vlan 999
end
show interfaces trunk
```

Что важно

- Повторите настройку на SW1 и SW2.
- Проверьте Native VLAN в show interfaces trunk.

Безопасный эксперимент Native VLAN mismatch

1 **Шаг 1**

В учебном стенде временно задайте SW2 Gi0/1 native vlan 998, предварительно создав VLAN 998.

2 **Шаг 2**

Посмотрите сообщения коммутатора и show interfaces trunk на обоих концах.

3 **Шаг 3**

Верните на SW2 Native VLAN 999.

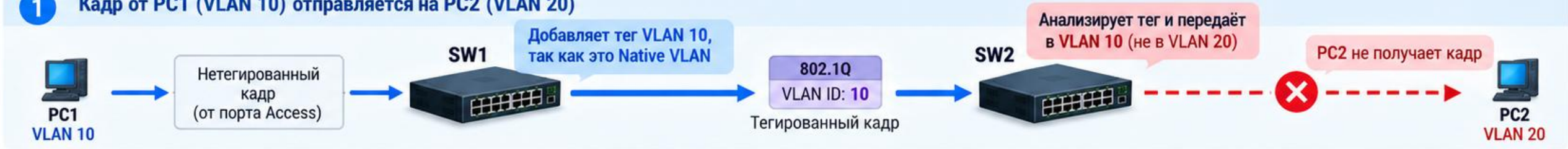
4 **Шаг 4**

Убедитесь, что настройки согласованы и тесты связи восстановлены.

Native VLAN mismatch: ошибка классификации нетегированных кадров



1 Кадр от PC1 (VLAN 10) отправляется на PC2 (VLAN 20)



2 Кадр от PC2 (VLAN 20) отправляется на PC1 (VLAN 10)



Правильная настройка (одинаковый Native VLAN)

SW1 (Gi0/1)

```
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
```

SW2 (Gi0/1)

```
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
```

- Нетегированные кадры одинаково обрабатываются на обоих концах
- Пользовательский трафик не попадает в неправильную VLAN

Как проявляется проблема

- Нет связи между устройствами в разных VLAN
- Частичные проблемы: работает только один направление трафика
- Пользователи из одной VLAN видят устройства другой VLAN
- Сложная и непредсказуемая работа сети
- Затруднённая диагностика из-за неправильной классификации кадров

Диагностика

1. Проверить Native VLAN на обоих концах магистрали (show interfaces trunk)
2. Сравнить список разрешённых VLAN
3. Проверить тип порта (trunk) и состояние линии (up/up)
4. Убедиться, что Native VLAN одинаковый на всех коммутаторах
5. При необходимости задать неиспользуемый VLAN, например 999

Неиспользуемые VLAN и ограничение трафика

Уменьшение случайного доступа и области распространения VLAN

Отдельная VLAN для неиспользуемых портов

- Неиспользуемые Access-порты можно перевести в VLAN 998 и административно выключить.
- VLAN 998 не включают в Allowed VLAN рабочих магистралей.
- Не назначайте пользовательские устройства в Native VLAN 999.
- Такие меры дополняют, а не заменяют Port Security и другие механизмы защиты.

Перевести незадействованный порт в VLAN 998

CISCO

```
configure terminal
vlan 998
 name Parking
interface fastEthernet0/20
 switchport mode access
 switchport access vlan 998
 shutdown
end
show interfaces status
```

Что важно

- Пример для Fa0/20; убедитесь, что порт не используется.
- shutdown административно отключает порт; вернуть можно командой no shutdown.

Что нельзя путать

- VLAN не существует → устройство не сможет использовать требуемый VLAN на данном коммутаторе.
- VLAN существует, но не разрешена на Trunk → трафик между коммутаторами этой VLAN не проходит.
- VLAN разрешена, но порт Access назначен неверно → пользователь попадает в другой широковещательный домен.
- Native VLAN mismatch → проблема затрагивает обработку нетегированного трафика.

Диагностика ошибок VLAN и Trunk

От физического соединения до проверки конечных узлов

Последовательность проверки

1	**Шаг 1**	Проверьте линк и состояние Gi0/1 на обоих коммутаторах.
2	**Шаг 2**	Сравните VLAN по show vlan brief.
3	**Шаг 3**	Проверьте фактический Trunk и Allowed VLAN через show interfaces trunk.
4	**Шаг 4**	Сравните Native VLAN и режимы DTP на обеих сторонах.
5	**Шаг 5**	Проверьте принадлежность портов Fa0/1–Fa0/3.
6	**Шаг 6**	Выполните ping между ПК одной VLAN и объясните результат.

Основные команды диагностики

CISCO

```
show interfaces status
show vlan brief
show interfaces trunk
show interfaces gigabitEthernet0/1 switchport
show running-config interface gigabitEthernet0/1
show mac address-table dynamic
```

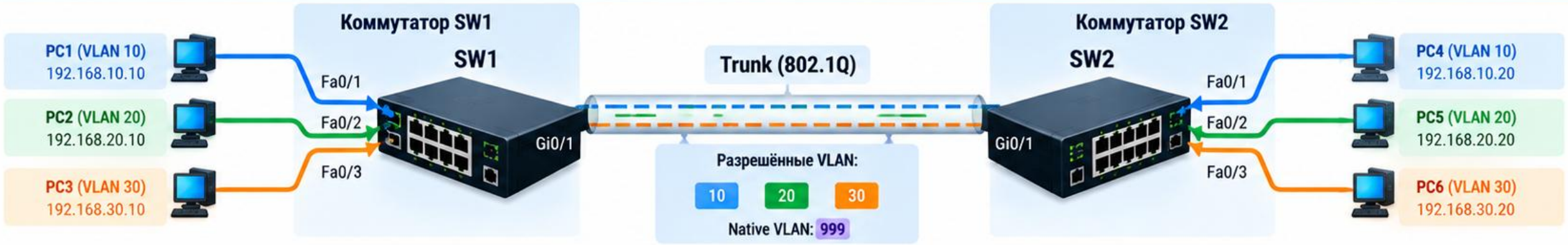
Что важно

- Команды show только отображают состояние и конфигурацию.
- Если отдельная форма команды недоступна в симуляторе, используйте show running-config.

Симптом → причина → проверка

Симптом	Возможная причина	Проверка
PC-S1 не видит PC-S2	VLAN 10 исключена из Trunk	show interfaces trunk
PC-T1 не видит PC-T2	Нет VLAN 20 на SW2	show vlan brief
Trunk не поднимается	Неверные режимы DTP	show interfaces … switchport
Предупреждение Native VLAN	Не совпадают Native VLAN	show interfaces trunk
ПК находится не в своей VLAN	Ошибка Access VLAN	show vlan brief

Диагностика VLAN и Trunk: линк, VLAN, allowed list, native, DTP, ping



1 Проверка физического линка (up/up)

Убедиться, что интерфейс активен и нет ошибок.

```
SW1# show interfaces gi0/1 status
Port    Name   Status      Vlan   Duplex  Speed  Type
Gi0/1   trunk  connected   trunk  a-full  a-1G   10/100/1000

SW1# show interfaces gi0/1 | include line protocol
Gi0/1 is up, line protocol is up
```

- Интерфейс в состоянии up/up (connected).
- Нет роста счётчиков ошибок (CRC, input errors).
- Скорость и дуплекс соответствуют с обеих сторон.

2 Проверка наличия VLAN

Убедиться, что необходимые VLAN созданы на обоих коммутаторах.

```
SW1# show vlan brief
VLAN  Name             Status    Ports
----- ---------------- --------- -------
10    Users            active    Fa0/1
20    Voice            active    Fa0/2
30    Guests           active    Fa0/3
999   Management       active    --
```

- Требуемые VLAN существуют и активны (active).
- Имена VLAN соответствуют плану.
- VLAN присутствуют на обоих коммутаторах.

3 Проверка режима порта (Trunk)

Убедиться, что порт работает как trunk.

```
SW1# show interfaces gi0/1 switchport
Name: Gi0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encaspulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On (DTP)
```

- Administrative Mode и Operational Mode — trunk.
- Инкапсуляция — 802.1Q (dot1q).
- DTP включён (или выключен, если trunk ручной).

4 Проверка списка разрешённых VLAN

Проверить, какие VLAN передаются по магистрали.

```
SW1# show interfaces gi0/1 trunk
Port    Mode   Encapsulation  Status    Native vlan
Gi0/1   on     802.1q         trunk     999
Port    Vlans allowed on trunk
Gi0/1   10,20,30
Port    Vlans allowed and active in management domain
Gi0/1   10,20,30
Port    Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/1   10,20,30
```

- В списке allowed присутствуют нужные VLAN.
- Список одинаковый на обоих концах магистрали.
- VLAN активны и не заблокированы STP.

5 Проверка Native VLAN

Убедиться, что Native VLAN совпадает на обоих коммутаторах.

```
SW1# show interfaces gi0/1 trunk | include Native
Port        Mode     Encapsulation  Status     Native vlan
Gi0/1       on       802.1q         trunk      999

SW2# show interfaces gi0/1 trunk | include Native
Port        Mode     Encapsulation  Status     Native vlan
Gi0/1       on       802.1q         trunk      999
```

- Номер Native VLAN одинаковый на обоих коммутаторах.
- Native VLAN не используется для пользовательского трафика.
- Рекомендуется использовать отдельный VLAN (например, 999).

6 Проверка DTP (если используется)

Определить текущий режим DTP и результат согласования.

```
SW1# show interfaces gi0/1 switchport | include Negotiation
Negotiation of Trunking: On (DTP)

SW1# show dtp interface gi0/1
DTP on Gi0/1:
  DTP mode: desirable
  Trunking: ON
  Neighbor: 001b.2c3d.4e5f (SW2)
  Neighbor DTP mode: desirable
```

- Режим DTP: auto / desirable (или ручной trunk — DTP off).
- Согласованное состояние: Trunking ON.
- Режим на обоих концах соответствует ожиданиям.

7 Проверка сквозной доступности (ping)

Проверить, что устройства в одной VLAN на разных коммутаторах достигают друг друга.

```
PC1> ping 192.168.10.20
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
PC2> ping 192.168.20.20
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
PC3> ping 192.168.30.20
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

- Устройства в одной VLAN на разных коммутаторах доступны.
- При отсутствии ответа проверить: список allowed, соответствие VLAN, STP, порты.

Проверка связи — как интерпретировать

- PC-S1 ↔ PC-S2: связь должна работать в VLAN 10.
- PC-T1 ↔ PC-T2: связь должна работать в VLAN 20.
- PC-A1 ↔ PC-A2: связь должна работать в VLAN 30.
- PC-S1 ↔ PC-T1: без маршрутизатора связь между VLAN не ожидается.

Чек-лист администратора

- VLAN 10,20,30 созданы на обоих коммутаторах.
- Trunk Gi0/1 согласован с обеих сторон.
- Allowed VLAN равен 10,20,30.
- Native VLAN — 999 на обоих концах.
- DTP выключен там, где поддерживается ручная настройка.
- Неиспользуемые порты не участвуют в пользовательских VLAN.

Итоги лекции

1. VLAN проверяют на каждом коммутаторе отдельно.
2. Allowed VLAN управляет прохождением VLAN по Trunk.
3. Ручная настройка Trunk упрощает диагностику.
4. Native VLAN должны совпадать на двух концах.
5. Диагностика строится от физического линка к настройкам VLAN и тестам ПК.

Контрольные вопросы

1. Почему VLAN необходимо проверить на обоих коммутаторах?
2. В чём разница normal и extended VLAN?
3. Чем replace отличается от add в Allowed VLAN?
4. Почему dynamic auto + dynamic auto не создают Trunk?
5. Для чего используется switchport nonegotiate?
6. Что происходит при Native VLAN mismatch?
7. Почему VLAN 998 не включают в Allowed VLAN?
8. Какие команды покажут причину недоступности ПК в одной VLAN?